

物理 音：ドップラー効果の数値計算 basic-observed-frequency 26

なまえ： _____

- 1 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 300 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v = 60 \text{ m/s}$ (音源へ接近) 観測される振動数は $f_{\text{obs}} = 318 \text{ Hz}$
- 2 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 880 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v = 40 \text{ m/s}$ (音源へ接近) 観測される振動数は $f_{\text{obs}} = 936 \text{ Hz}$
- 3 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 320 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v = 40 \text{ m/s}$ (音源へ接近) 観測される振動数は $f_{\text{obs}} = 339 \text{ Hz}$
- 4 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 640 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v = 256 \text{ m/s}$ (音源へ接近) 観測される振動数は $f_{\text{obs}} = 1024 \text{ Hz}$
- 5 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 480 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v = 40 \text{ m/s}$ (音源へ接近) 観測される振動数は $f_{\text{obs}} = 512 \text{ Hz}$
- 6 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 400 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v = 100 \text{ m/s}$ (音源へ接近) 観測される振動数は $f_{\text{obs}} = 533 \text{ Hz}$
- 7 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 600 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v = 50 \text{ m/s}$ (音源へ接近) 観測される振動数は $f_{\text{obs}} = 632 \text{ Hz}$
- 8 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 440 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v = 40 \text{ m/s}$ (音源へ接近) 観測される振動数は $f_{\text{obs}} = 471 \text{ Hz}$
- 9 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 320 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v = 30 \text{ m/s}$ (音源へ接近) 観測される振動数は $f_{\text{obs}} = 339 \text{ Hz}$
- 10 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 320 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v = 60 \text{ m/s}$ (音源へ接近) 観測される振動数は $f_{\text{obs}} = 351 \text{ Hz}$

物理 音：ドップラー効果の数値計算 basic-observed-frequency 26

なまえ： _____

- | 音源の振動数 f_{src} (Hz) | 音速 c (Hz) | 音源の振動数 f_{src} (Hz) | 音速 c (Hz) |
|--|----------------|--|----------------|
| 1 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 300$ Hz, 音速 $c = 340$ (Hz; 音速) | こたえ : 300 Hz | 1 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 300$ Hz, 音速 $c = 644.8$ (Hz; 音速) | こたえ : 644.8 Hz |
| 2 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 880$ Hz, 音速 $c = 340$ (Hz; 音速) | こたえ : 892.8 Hz | 2 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 880$ Hz, 音速 $c = 394$ (Hz; 音速) | こたえ : 394 Hz |
| 3 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 320$ Hz, 音速 $c = 340$ (Hz; 音速) | こたえ : 329.6 Hz | 3 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 320$ Hz, 音速 $c = 443.1$ (Hz; 音速) | こたえ : 443.1 Hz |
| 4 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 640$ Hz, 音速 $c = 340$ (Hz; 音速) | こたえ : 621.7 Hz | 4 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 640$ Hz, 音速 $c = 275.4$ (Hz; 音速) | こたえ : 275.4 Hz |
| 5 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 480$ Hz, 音速 $c = 340$ (Hz; 音速) | こたえ : 466.5 Hz | 5 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 480$ Hz, 音速 $c = 403.3$ (Hz; 音速) | こたえ : 403.3 Hz |
| 6 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 400$ Hz, 音速 $c = 340$ (Hz; 音速) | こたえ : 443.1 Hz | 6 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 400$ Hz, 音速 $c = 955.2$ (Hz; 音速) | こたえ : 955.2 Hz |
| 7 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 600$ Hz, 音速 $c = 340$ (Hz; 音速) | こたえ : 566.2 Hz | 7 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 600$ Hz, 音速 $c = 484.8$ (Hz; 音速) | こたえ : 484.8 Hz |
| 8 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 440$ Hz, 音速 $c = 340$ (Hz; 音速) | こたえ : 474.4 Hz | 8 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 440$ Hz, 音速 $c = 377.1$ (Hz; 音速) | こたえ : 377.1 Hz |
| 9 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 320$ Hz, 音速 $c = 340$ (Hz; 音速) | こたえ : 339.4 Hz | 9 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 320$ Hz, 音速 $c = 286.6$ (Hz; 音速) | こたえ : 286.6 Hz |
| 10 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 320$ Hz, 音速 $c = 340$ (Hz; 音速) | こたえ : 297.5 Hz | 10 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 320$ Hz, 音速 $c = 591.5$ (Hz; 音速) | こたえ : 591.5 Hz |